IIC2523
Sistemas Distribuidos

Hernán F. Valdivieso López
(2026 - 2 / Clase 18)

Cifrado de mensajes
¿Beneficios de aplicar criptografía?

Temas de la clase

1. Criptografía Simétrica
2. Intercambio de llaves: *Diffie-Hellman*
3. Criptografía Asimétrica
4. Funciones *Hash* y Firmas Digitales
5. Protocolos Híbridos

Cifrado - Introducción

- Proporciona un mecanismo para ocultar los mensajes para garantizar su confidencialidad e integridad.
- Es la base para la autenticación de mensajes.

Conceptos Básicos

- **Texto plano**: El mensaje original, inteligible.
- **Texto cifrado**: El mensaje transformado, ininteligible sin la llave correcta.
- **Llave**: Un parámetro secreto utilizado en el algoritmo de encriptar/desencriptar.
- **Encriptar**: Proceso de transformar texto plano en texto cifrado.
- **Desencriptar**: Proceso inverso, transformar texto cifrado en texto plano.

Cifrado simétrico

Cifrado simétrico

- Se utiliza una **misma llave secreta** tanto para encriptar como para desencriptar un mensaje.
- También se le llama criptografía de llave secreta.

Cifrado simétrico

- Se utiliza una **misma llave secreta** tanto para encriptar como para desencriptar un mensaje.
- También se le llama criptografía de llave secreta.

Ventajas

- Es extremadamente rápida y eficiente para encriptar grandes volúmenes de datos.

Cifrado simétrico - *Pipeline*



Nodo A

K_{ak}



Ambas partes se ponen de acuerdo de usar la misma llave



Nodo K

Cifrado simétrico - *Pipeline*



Nodo A



Nodo K





Encriptar(mensaje, K_{ak})



Texto cifrado

Cifrado simétrico - *Pipeline*



Nodo A



Nodo K





Texto cifrado



Desencriptar(mensaje, K_{ak})

Cifrado simétrico - Ejemplo Aplicado (Xor)







XOR 1010

Nodo A

Nodo K

0101



Encriptar(mensaje, K_{ak})

1111



Texto cifrado

Cifrado simétrico - *Ejemplo Aplicado (Xor)*







XOR 1010

Nodo A

Nodo K

0101

0101



Encriptar(mensaje, K_{ak})

1111



Texto cifrado



Desencriptar(mensaje, K_{ak})

Cifrado simétrico - Algoritmos

- **AES (*Advanced Encryption Standard*)**: El estándar de cifrado simétrico actual más ampliamente adoptado, que puede usar llaves de 128, 192 o 256 bits.
- **DES (*Data Encryption Standard*)**: Un estándar antiguo de EE. UU. que ahora se considera inseguro debido a su pequeña longitud de llave (56 bits), vulnerable a ataques de fuerza bruta modernos.
  - Existe Triple-DES (*3DES*) que aplica DES tres veces para mayor seguridad... pero que también fue retirado.
- **IDEA (*International Data Encryption Algorithm*)**: Un sucesor de DES, que usa una llave de 128 bits.

Cifrado simétrico

Desafío Principal

- La distribución segura de la llave secreta inicial es un problema fundamental. ¿Cómo se aseguran las dos partes (Nodo A y K) de que un tercero (Nodo 🐸) no intercepte la llave cuando la intercambian por primera vez.

Cifrado simétrico

Desafío Principal

- La distribución segura de la llave secreta inicial es un problema fundamental. ¿Cómo se aseguran las dos partes (Nodo A y K) de que un tercero (Nodo 🐸) no intercepte la llave cuando la intercambian por primera vez.
- **Necesitamos un mecanismo para compartir la llave de forma segura.**

Intercambio de llaves

Intercambio de llaves

Diffie-Hellman

- Protocolo criptográfico creado por Whitfield Diffie y Martin Hellman en 1976
- Permite que dos partes establezcan una llave secreta compartida a través de un canal de comunicación inseguro sin que nunca se transmita explícitamente la llave secreta.
- Solo se transmiten datos públicos, pero construidos de tal forma, que combinándolo con un número secreto que cada parte conoce, llegan al mismo valor.
- Ver ejemplo numérico aquí: Intercambio de llaves de Diffie-Hellman
- Un atacante que observe el intercambio sólo verá los datos públicos compartidos, pero no podrá derivar la llave secreta sin conocer uno de los números secretos originales.

Intercambio de llaves - *Pipeline*

Definiendo parámetros públicos y **mi número secreto es "a"**



Nodo A

P públicos

Definiendo parámetros públicos y **mi número secreto es "k"**



Nodo K

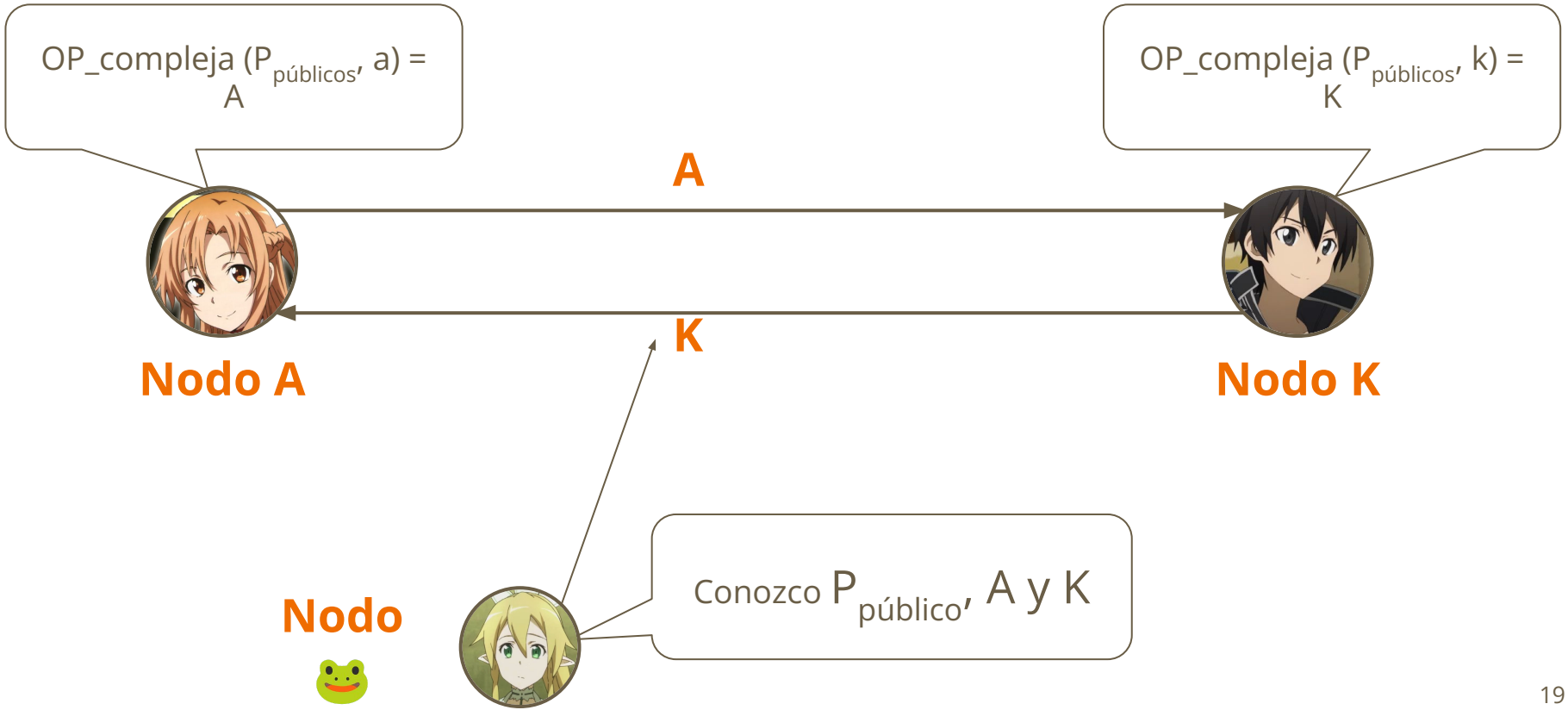
Nodo





Conozco P público

Intercambio de llaves - *Pipeline*



Intercambio de llaves - *Pipeline*

OP_compleja_2 ($P_{públicos}$, a, K) = S



Nodo A

OP_compleja_2 ($P_{públicos}$, k, A) = S

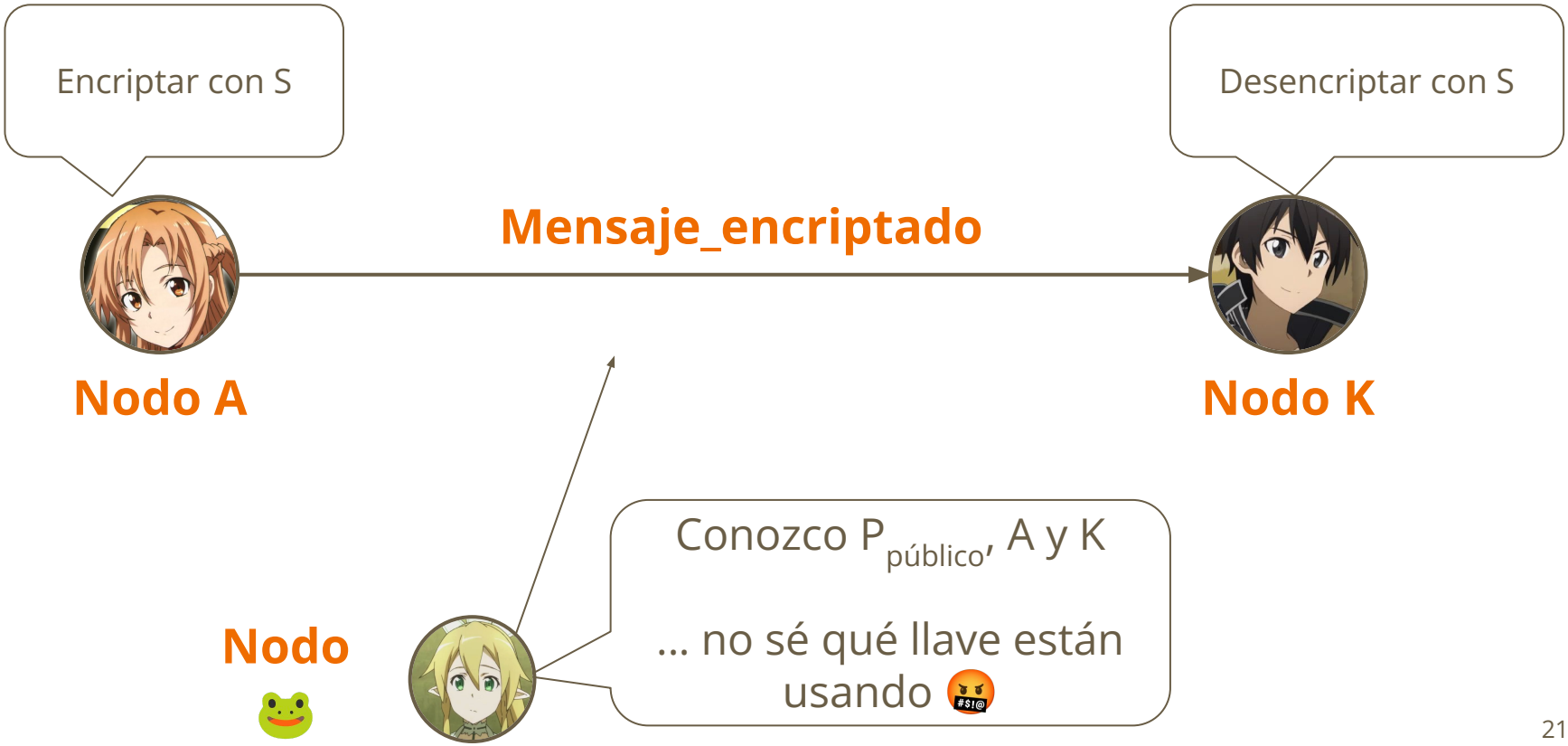


Nodo K

Nodo



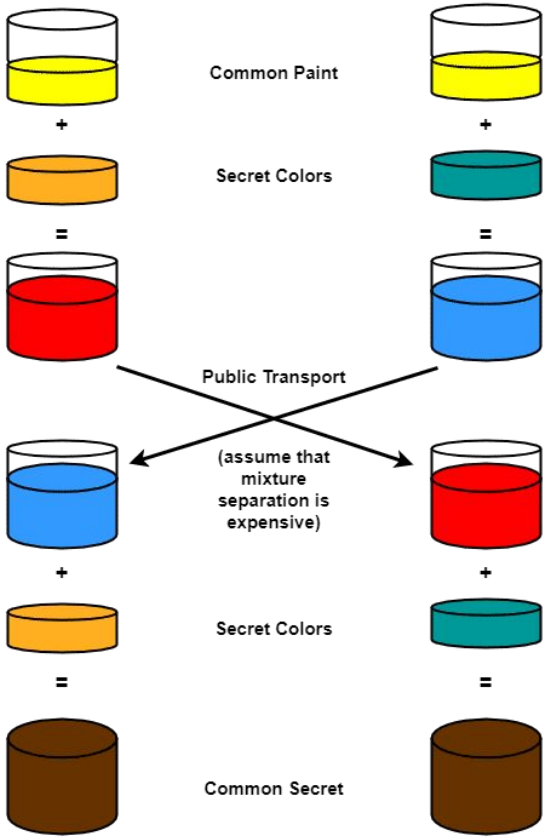
Intercambio de llaves - *Pipeline*



Intercambio de llaves - Ejemplo más "intuitivo"



Nodo A





Nodo K

Intercambio de llaves

Ataque *Man-in-the-Middle* en Diffie-Hellman

- Diffie-Hellman no verifica la identidad de las partes.
- Cualquiera puede interceptar y hacerse pasar por otro.



Intercambio de llaves

Ataque *Man-in-the-Middle* en Diffie-Hellman

- Diffie-Hellman no verifica la identidad de las partes.
- Cualquiera puede interceptar y hacerse pasar por otro.
- **Necesitamos un mecanismo para verificar la identidad.**

Cifrado Asimétrico

Cifrado Asimétrico

- Se utiliza **un par de llaves matemáticamente relacionadas**: una llave pública (PK) y una llave privada (SK).
- La llave pública se puede compartir libremente, mientras que la llave privada debe conocerla únicamente su creador.
- También se le llama criptografía de llave pública.

Cifrado Asimétrico

- Se utiliza **un par de llaves matemáticamente relacionadas**: una llave pública (PK) y una llave privada (SK).
- La llave pública se puede compartir libremente, mientras que la llave privada debe conocerla únicamente su creador.
- También se le llama criptografía de llave pública.

Ventajas

- Otra forma de resolver el problema de la distribución de llaves inicial en la criptografía simétrica.
- Permite la autenticación y el no-repudio.
    - No-repudio: Quien "firma" un mensaje con su llave privada no puede negar ser el dueño porque solo él tiene esa llave.

Cifrado Asimétrico - *Pipeline*

Privada



Pública





Nodo A





Ambas partes conocen la llave pública



Nodo S

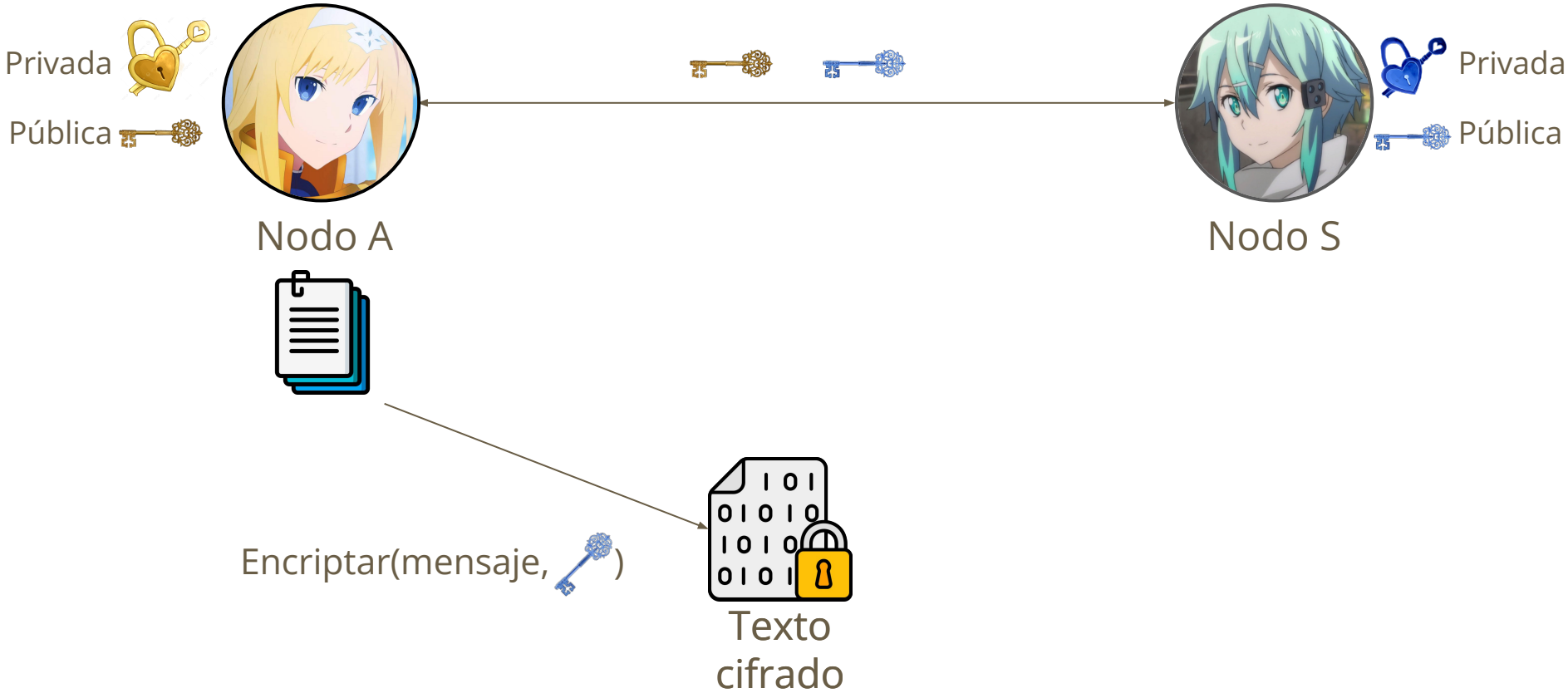


Privada



Pública

Cifrado Asimétrico - *Pipeline*



Cifrado Asimétrico - *Pipeline*

Privada

Pública



Nodo A





Nodo S

Privada

Pública





Texto cifrado

Desencriptar(mensaje,)

Cifrado Asimétrico - Ejemplo Aplicado (RSA)



Nodo A

: (n,e) = (33, 3)

La llave pública es conocida



Nodo S

Privada

Pública

: (n,d) = (33, 7)

Cifrado Asimétrico - Ejemplo Aplicado (RSA)



: (n,e) = (33, 3)

La llave pública es conocida



Privada

Pública

Nodo A

Nodo S

: (n,d) = (33, 7)

m = 4

Encriptar(mensaje,)

$c = m^e \bmod n$

$c = 4^3 \bmod 33$

c = 31

Texto cifrado

Cifrado Asimétrico - Ejemplo Aplicado (RSA)



: (n,e) = (33, 3)

La llave pública es conocida



Privada

Pública

Nodo A

Nodo S

: (n,d) = (33, 7)

m = 4

4

c = 31

Encriptar(mensaje,)

$c = m^e \bmod n$

$c = 4^3 \bmod 33$

Texto cifrado

Desencriptar(mensaje,)

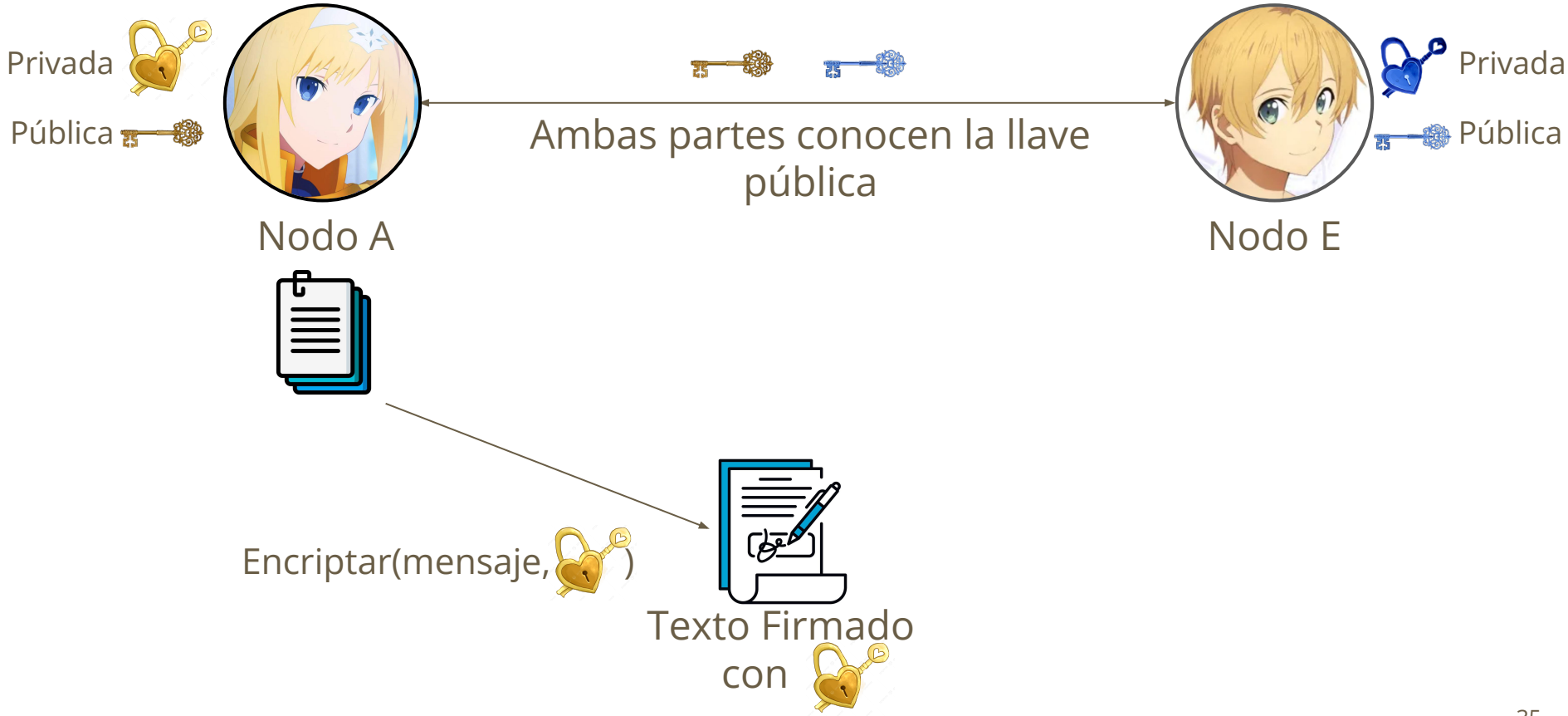
$c^d \bmod n$

$31^7 \bmod 33$

Cifrado Asimétrico - *Pipeline para Firmas Digitales*



Cifrado Asimétrico - *Pipeline para Firmas Digitales*



Cifrado Asimétrico - *Pipeline para Firmas Digitales*

Privada

Pública



Nodo A

Ambas partes conocen la llave pública



Nodo E

Privada

Pública





Texto Firmado con

Desencriptar(mensaje,)

Solo se logra desencriptar con la llave correcta

Cifrado Asimétrico - Algoritmos

- **RSA (*Rivest, Shamir y Adelman*)**: El algoritmo de llave pública más conocido y ampliamente utilizado. Su seguridad se basa en la dificultad de factorizar números primos muy grandes.
- ***ECC (Elliptic Curve Cryptography)***: Ofrece un nivel de seguridad comparable al de RSA pero con llaves más cortas y requisitos de procesamiento más bajos. Es ideal para dispositivos con recursos limitados, como móviles.
  - *Bitcoin* y *Ethereum* utilizan ECC, específicamente el algoritmo de firma digital de curva elíptica (ECDSA), para firmar transacciones.

Cifrado Asimétrico

Desafío Principal

- Es computacionalmente mucho más lenta que la criptografía simétrica (100 a 1000 veces más).
- Para la firma de documentos, mientras más grande es dicho documento, más lento y costoso es el proceso.

Cifrado Asimétrico

Desafío Principal

- Es computacionalmente mucho más lenta que la criptografía simétrica (100 a 1000 veces más).
- Para la firma de documentos, mientras más grande es dicho documento, más lento y costoso es el proceso.
- **Necesitamos otro mecanismo para firmar documentos que sea más rápido.**

Funciones *Hash* y Firmas Digitales

Funciones *Hash* y Firmas Digitales

- Una función *hash* toma un mensaje de cualquier longitud como entrada y produce una cadena de *bits* de longitud fija como salida.
- Garantiza la integridad de los datos (cualquier cambio en el mensaje original producirá un *hash* diferente).
- Son la base de las firmas digitales.

Funciones *Hash* y Firmas Digitales

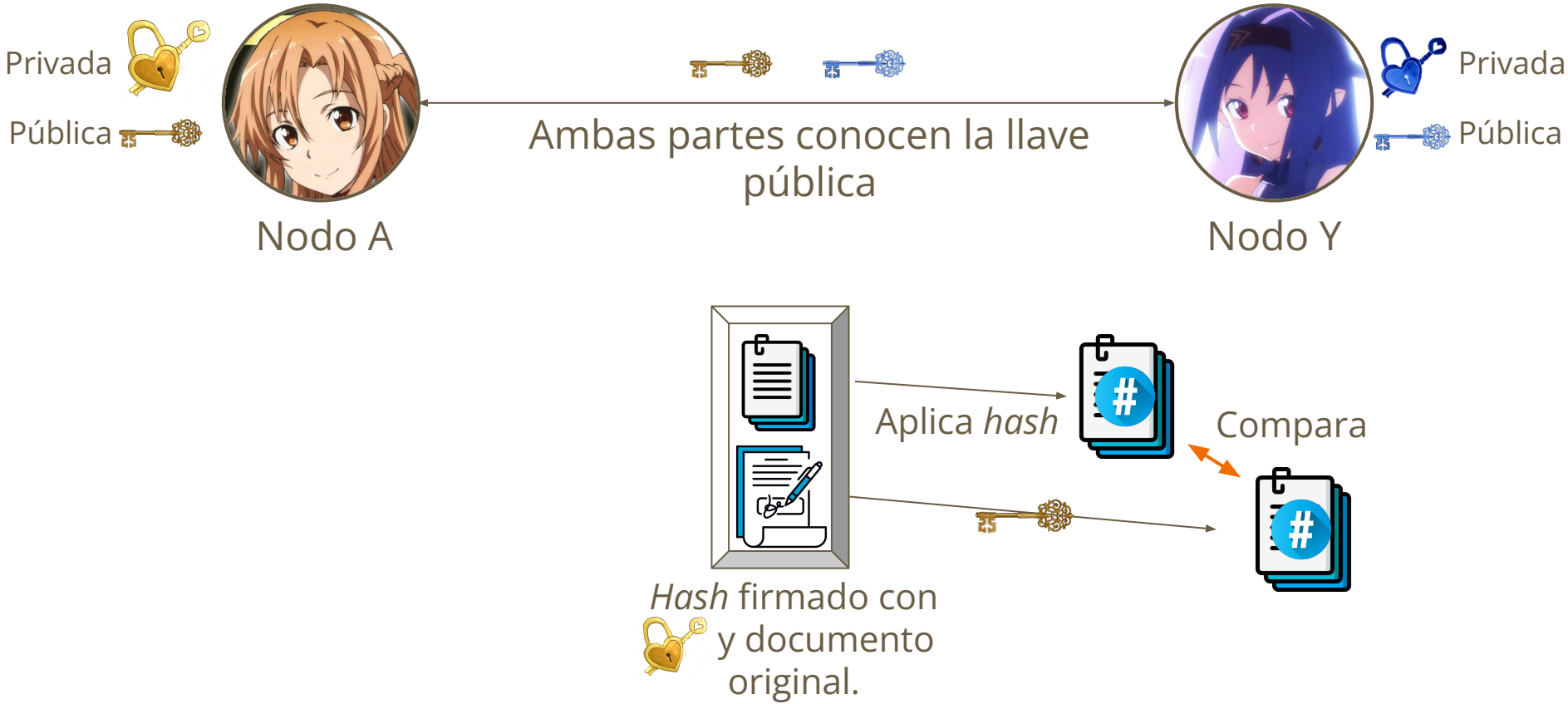
Propiedades Esenciales

- **Unidireccional (*One-way*)**
  - Es computacionalmente inviable revertir el *hash* para encontrar el mensaje original.
- **Resistencia a colisiones débiles (*Weak Collision Resistance*):**
  - Dado un mensaje (m) y su hash (h), es computacionalmente inviable encontrar otro mensaje diferente (m') que produzca el mismo hash (h).
- **Resistencia a colisiones fuertes (*Strong Collision Resistance*):**
  - Es computacionalmente inviable encontrar cualquier par de mensajes diferentes (m, m') que produzcan el mismo *hash*.

Funciones *Hash* y Firmas Digitales - *Pipeline*



Funciones *Hash* y Firmas Digitales - *Pipeline*



Funciones *Hash* y Firmas Digitales

Resultados llave

- **Integridad del Mensaje**: Si el mensaje fue alterado en tránsito, el *hash* calculado no coincidirá con el de la firma.
- **No-Repudio**: El emisor de la firma no puede negar haber firmado el documento, ya que solo él posee la llave privada utilizada para crear la firma.

Protocolos Híbridos

Protocolos Híbridos

- La criptografía simétrica es rápida pero la distribución de llaves es un desafío.
- La criptografía asimétrica resuelve la distribución de llaves pero es lenta.
- Los protocolos híbridos combinan las ventajas de ambas.

Protocolos Híbridos - *Pipeline* resumido

1. **Establecimiento de Sesión**

- Las partes utilizan la criptografía de llave pública para intercambiar, de forma segura, una llave de sesión secreta de uso único.
- Este proceso inicial es lento, pero solo se realiza una vez por sesión.
- La llave de sesión es efímera, es decir, se genera para una sesión específica y luego se descarta, lo que aumenta la seguridad.

2. **Comunicación de Datos**

- Toda la comunicación siguiente (datos masivos) se cifra y descifra utilizando esta llave simétrica.

Protocolos Híbridos - TLS 1.3

- *Transport Layer Security* (TLS) es el protocolo estándar para asegurar comunicaciones en redes informáticas, garantizando confidencialidad, integridad y autenticación.

¿Por qué enfocarnos en TLS 1.3?

- Es la versión más reciente y segura del protocolo (publicada en 2018).
- Mejora significativa en rendimiento y privacidad respecto a versiones anteriores.
- Corrige vulnerabilidades y elimina características inseguras presentes en TLS 1.2 y anteriores.
- Amplio soporte en navegadores y sistemas modernos.

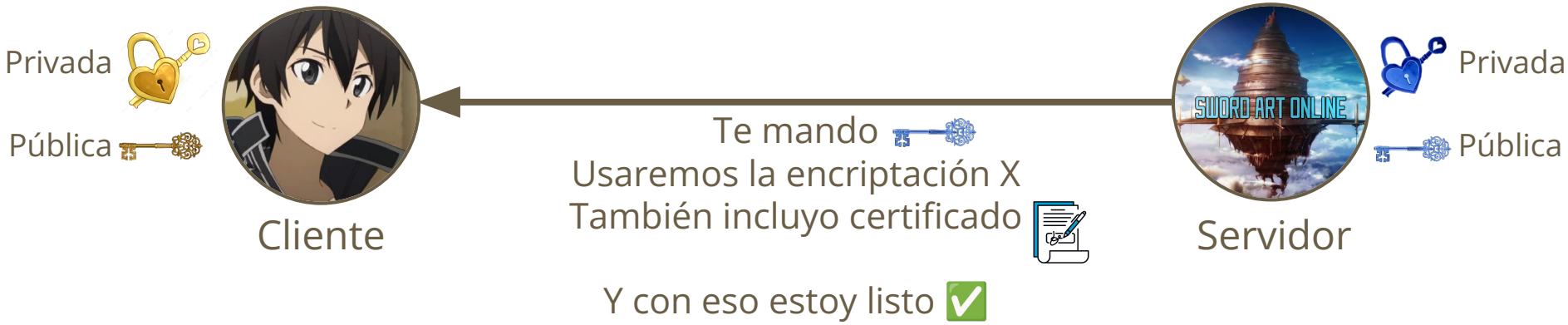
Protocolos Híbridos - TLS 1.3

Saludo del Cliente



Protocolos Híbridos - TLS 1.3

Respuesta del Servidor



Protocolos Híbridos - TLS 1.3

Procesos internos

Privada 

Pública 



Cliente

Construir secreto

 +  = 

Verificar certificado 



 Privada

 Pública

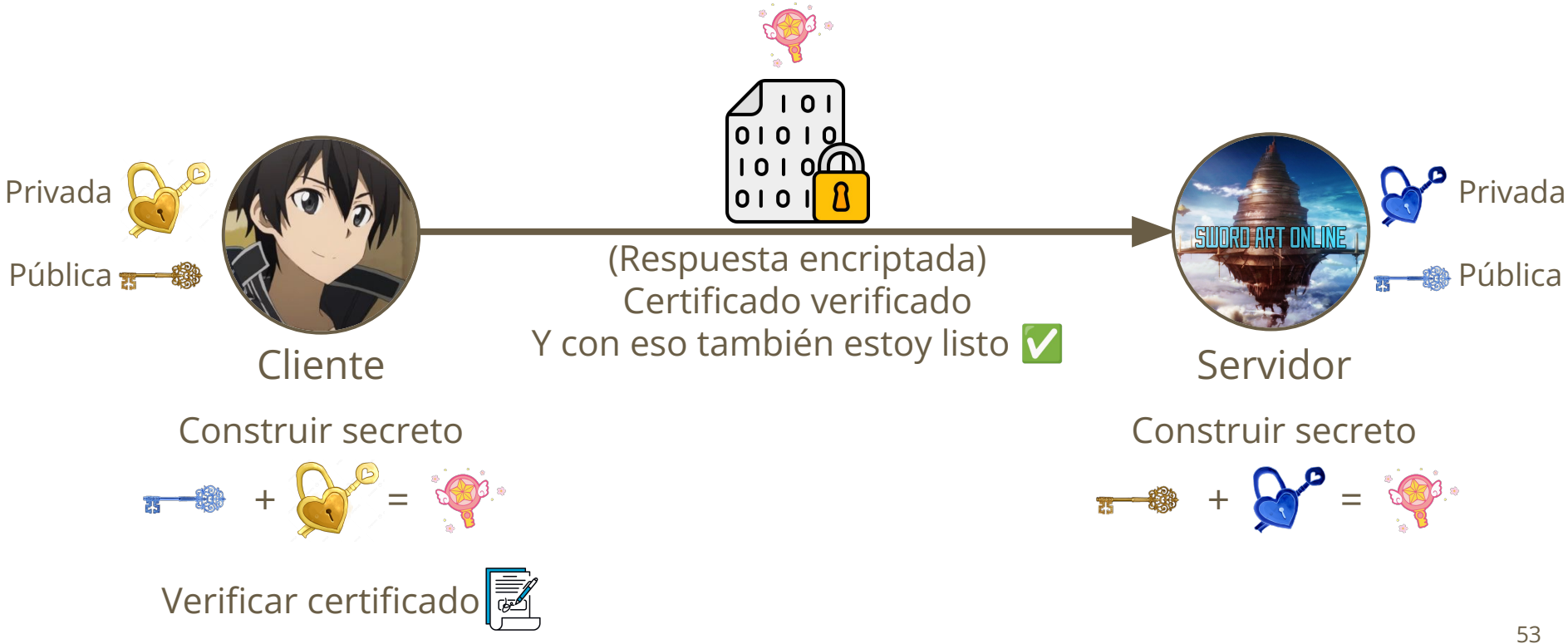
Servidor

Construir secreto

 +  = 

Protocolos Híbridos - TLS 1.3

Cliente confirma todo ya utilizando llave secreta



Protocolos Híbridos - TLS 1.3

Comunicación encriptada



Extra - Enlaces de interés

- CryptoHack - Plataforma de desafíos prácticos en criptografía.
- Hash Table - VisuAlgo - Ver visualmente algunas implementaciones de *hash*.
- CryptoZombies - Curso gamificado para aprender criptografía y contratos inteligentes (en Ethereum).
- TLS 1.3 Handshake: Taking a Closer Look

Poniendo a prueba lo que hemos aprendido 👀

Considera las siguientes afirmaciones sobre mecanismos criptográficos:

I. El no-repudio asegura que el receptor no pueda negar haber recibido el mensaje.

II. El protocolo *Diffie-Hellman* presenta vulnerabilidad frente a ataques de intermediario porque no autentica la identidad de las partes.

III. El cifrado simétrico resuelve el problema de distribución inicial de llaves utilizando un par de llaves pública y privada.

¿Cuáles de las afirmaciones anteriores son **correctas**?

a. Solo I

b. Solo II

c. Solo III

d. I y II

e. II y III

Poniendo a prueba lo que hemos aprendido 👀

Considera las siguientes afirmaciones sobre mecanismos criptográficos:

I. El no-repudio asegura que el receptor no pueda negar haber recibido el mensaje.

II. El protocolo *Diffie-Hellman* presenta vulnerabilidad frente a ataques de intermediario porque no autentica la identidad de las partes.

III. El cifrado simétrico resuelve el problema de distribución inicial de llaves utilizando un par de llaves pública y privada.

¿Cuáles de las afirmaciones anteriores son **correctas**?

a. Solo I

b. Solo II

c. Solo III

d. I y II

e. II y III

Próximos eventos

Próxima clase

- Mecanismo de autenticación ¿cómo validamos la identidad de los participantes?

Evaluación

- **Control 18 - Opcional** - 2 preguntas sobre la clase de hoy. Se puede responder hasta este viernes a las 20:00.
- **AC07 Formativa** - Implementar y contrastar distintos *pipelines* para cifrar mensajes. Buzón abierto hasta el domingo 29 de noviembre. Esta es la última actividad.
- **Hito 2 del proyecto** se entrega el viernes (con atraso, pero sin penalización).
- El viernes se publica el enunciado de Hito 3 y 4 del proyecto.

IIC2523
Sistemas Distribuidos

Hernán F. Valdivieso López
(2026 - 2 / Clase 18)

Créditos (animes utilizados)

Sword Art Online

